

MANUEL UTILISATEUR

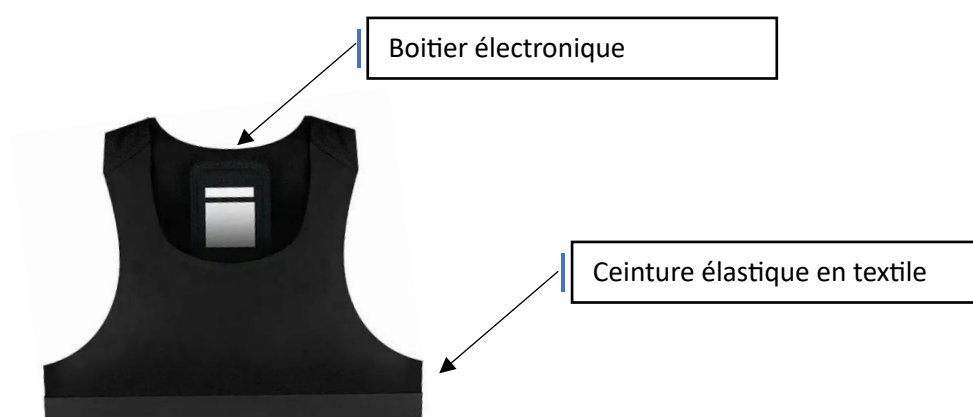
Ceinture thoracique de mesure non invasive de la fréquence respiratoire

1. Introduction

La ceinture thoracique est un dispositif de mesure **non invasif** destiné à l'évaluation de la **fréquence respiratoire (FR)** chez l'adulte.

Elle est conçue pour une utilisation en **milieu hospitalier ou médico-sportif**, notamment dans les **services de rééducation fonctionnelle**, chez des patients anciens sportifs ou en reprise d'activité physique.

Le dispositif permet un suivi respiratoire **continu, sans gêne**, et compatible avec des phases de repos ou d'exercice contrôlé.



2. Indications d'utilisation

La ceinture thoracique est indiquée pour :

- La mesure de la fréquence respiratoire,
- Le suivi de la récupération respiratoire,

3. Contre-indications et précautions

Contre-indications

- Plaies ouvertes ou lésions cutanées au niveau du thorax
- Douleur thoracique aiguë non évaluée

Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser sur peau humide ou lésée
- Ne pas serrer excessivement la ceinture
- Ce dispositif **ne remplace pas** un avis médical ni un dispositif de surveillance critique

4. Description du dispositif

La ceinture thoracique se compose de :

- Une **ceinture textile élastique ajustable**,
- Un **capteur respiratoire intégré** (variation mécanique / physiologique),
- Un **module électronique** (acquisition et traitement du signal),
- Une interface de transmission.

5. Principe de fonctionnement (simplifié)

Le dispositif mesure les **variations thoraciques** liées aux mouvements respiratoires. Ces variations sont converties en un signal physiologique permettant de calculer la **fréquence respiratoire** en temps réel.

Un **temps d'étalonnage au repos** est nécessaire afin d'adapter la mesure à la morphologie et à la respiration de chaque utilisateur.

6. Positionnement du capteur (POINT CLÉ)

⚠ **Le bon positionnement du capteur est essentiel pour garantir la fiabilité des mesures.**

Position correcte

- La ceinture doit être placée **horizontalement**, autour du thorax
- Le **capteur doit être positionné exactement au centre du thorax**, sur la ligne médiane antérieure
- La ceinture doit être en contact avec le thorax, **sans compression excessive**

Erreurs à éviter

- Capteur décentré (latéral)
- Ceinture trop serrée (gêne respiratoire)
- Ceinture trop lâche (signal bruité)
- Positionnement sur les vêtements épais

7. Procédure d'utilisation

7.1 Mise en place

1. Installer la ceinture autour du thorax du patient
2. Ajuster la longueur pour assurer un maintien confortable
3. Vérifier que le capteur est **au milieu du thorax**
4. S'assurer que le patient est en position assise ou debout stable



7.2 Phase d'étalonnage (OBLIGATOIRE)

 **Durée : 2 minutes**

1. Demander au patient de rester **au repos**
2. Respirer normalement, sans parler
3. Ne pas bouger excessivement

→ Cette phase permet :

- L'adaptation du signal à la morphologie,
- L'amélioration de la précision de la fréquence respiratoire.

 **Toute mesure réalisée sans étalonnage préalable peut être non fiable.**

7.3 Phase de mesure

- Après étalonnage, démarrer l'acquisition
- Le patient peut :
 - Rester au repos,
 - Réaliser un exercice de rééducation supervisé

8. Interprétation des résultats

- La fréquence respiratoire est exprimée en **cycles respiratoires par minute**
- Les valeurs doivent être interprétées par un professionnel de santé
- Toute valeur anormalement élevée ou basse doit être corrélée au contexte clinique

9. Fin d'utilisation

1. Arrêter l'acquisition
2. Retirer délicatement la ceinture
3. Nettoyer la ceinture selon le protocole établi
4. Ranger le dispositif dans un endroit propre et sec

10. Entretien et nettoyage

- Nettoyage avec un chiffon doux légèrement humidifié
- Utiliser un désinfectant compatible avec les textiles médicaux
- Ne pas immerger le module électronique
- Séchage à l'air libre

11. Limites du dispositif

- Dépendant du bon positionnement
- Non destiné à la surveillance en soins intensifs

12. Responsabilités et sécurité

- L'utilisateur est responsable du bon positionnement
- Le personnel encadrant doit vérifier la phase d'étalonnage
- Le dispositif doit être utilisé conformément à ce manuel

13. Conclusion

La ceinture thoracique constitue un **outil simple, non invasif et adapté à la rééducation respiratoire**, particulièrement chez les anciens sportifs.

Le respect du **positionnement central du capteur** et du **temps d'étalonnage de 2 minutes au repos** est indispensable pour garantir des mesures fiables et exploitables.